EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

4. GÜN (20 EKİM 2026) | Sorular 46 – 60 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular) (15 Soru)

46. Dijital veri birimleri arasında 1 MB = 2^{20} bayt ve 1 GB = 2^{30} bayt ilişkisi bulunmaktadır.
Selin, kamerasıyla çektiği 16^3 MB büyüklüğündeki ham videonun boyutunu düzenleme programıyla başlangıçtaki boyutunun %50'sine düşürüyor.
Selin bu videoyu tamamı boş olan 8 GB'lık bir belleğe yüklediğinde belleğin kaçta kaçı dolu olur?

A) 1/8 B) 1/4 C) 3/8
D) 1/2 E) 3/4

Çözüm / İşlem:

47. Bir jeoloji dergisinde yer alan verilere göre:
• Bir bölgedeki toplam buz kütlesi yaklaşık $2,5 \cdot 10^{10}$ megatondur. [1 megaton = 10^6 ton, 1 ton = 1000 kg]
• Bu buz kütlesinin yalnızca %4'ü yüksek dağ buzullarında bulunmakta olup, bu dağ buzullarının da sadece %2'si her yıl eriyerek akarsulara karışmaktadır.
Buna göre her yıl eriyerek akarsulara karışan dağ buzulu kütlesi kaç kilogramdır?

A) $2 \cdot 10^{14}$ B) $2 \cdot 10^{15}$ C) $2 \cdot 10^{16}$
D) $5 \cdot 10^{15}$ E) $5 \cdot 10^{16}$

Çözüm / İşlem:

48. Bir tarım raporunda yer alan verilere göre:
• Bir ülkedeki yıllık toplam tarımsal üretim $3,2 \cdot 10^4$ megatondur. [1 megaton = 10^6 ton, 1 ton = 1000 kg]
• Toplam üretimin yalnızca %5'i organik tarım ürünü olup, bu organik ürünlerin de sadece %25'i yurt dışına ihraç edilmektedir.
Buna göre yurt dışına ihraç edilen organik tarım ürünü miktarı kaç kilogramdır?

A) $4 \cdot 10^{10}$ B) $4 \cdot 10^{11}$ C) $4 \cdot 10^{12}$
D) $8 \cdot 10^{10}$ E) $8 \cdot 10^{11}$

Çözüm / İşlem:

49. Bir ekonomistin gelecek yıllardaki ekonomik durumlarla ilgili öngörüsü aşağıdaki gibidir:
• Her 2 yıllık sürenin sonunda çalışanların maaşları 2 katına çıkacaktır.
• Her 3 yıllık sürenin sonunda altının gram fiyatı 8 katına çıkacaktır.
Bir çalışan 2020 yılında bir aylık maaşıyla 2^8 gram altın alabildiğine göre 2032 yılında aynı çalışan bir aylık maaşıyla kaç gram altın alabilir?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

50. Bir finans uzmanının tahminine göre:
• Her 3 yıllık sürenin sonunda çalışanların maaşları 3 katına çıkacaktır.
• Her 2 yıllık sürenin sonunda nadir bir metalin gram fiyatı 9 katına çıkacaktır.
2018 yılında bir aylık maaşıyla 3^{10} gram bu metalden alabilen bir çalışan, 2030 yılında bir aylık maaşıyla kaç gram alabilir?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

Çözüm / İşlem:

51. Ses düzeyi her 10 desibel (dB) arttığında ses şiddeti 10 katına çıkmaktadır.
Bir kütüphanedeki ses düzeyi 40 dB, bir konser alanındaki ses düzeyi ise 110 dB olarak ölçüldüğüne göre, konser alanındaki sesin şiddeti kütüphanedeki sesin şiddetinin kaç katıdır?

A) 10^4 B) 10^5 C) 10^6
D) 10^7 E) 10^8

Çözüm / İşlem:

52. Ses düzeyi her 10 desibel (dB) arttığında ses şiddeti 10 katına çıkmaktadır.
Ses düzeyi 30 dB olan bir fısıltının 10^6 katı ses şiddetine sahip bir ortamın ses düzeyi kaç desibeldir?

A) 70 B) 80 C) 90
D) 100 E) 110

Çözüm / İşlem:

53. • Geleneksel soğutma sisteminde her bir saatte 8^3 litre su tüketilmektedir.
• Akıllı sensörlü soğutma sisteminde ise her bir saatte 4^4 litre su tüketilmektedir.
81 saatlik sürede geleneksel sistem yerine akıllı sistemin kullanılması 12^n litre su tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

54. • Geleneksel ısıtma sisteminde bir sera her bir saatte 9^3 kWh enerji harcamaktadır.
• Akıllı termostatlı ısıtma sisteminde ise her bir saatte $2 \cdot 3^5$ kWh enerji harcanmaktadır.
32 saatlik sürede geleneksel sistem yerine akıllı sistemin kullanılması 6^n kWh enerji tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

Çözüm / İşlem:

55. Bir belediyenin başlattığı "Askıda Fidan" kampanyasında:
• Kampanyanın 1. ayında bağışlanan toplam fidan sayısı 16^3'tür.
• Her ay bağışlanan fidan sayısı bir önceki ayda bağışlanan fidan sayısının 1,25 katı olmaktadır.
Buna göre kampanyanın 5. ayında bağışlanan fidan sayısı kaçtır?

A) 6000 B) 7000 C) 8000
D) 9000 E) 10000

Çözüm / İşlem:

56. Bir okulun yürüttüğü geri dönüşüm projesinde:
• Projenin 1. haftasında toplanan atık pil sayısı 81^2 adettir.
• Her hafta toplanan pil sayısı bir önceki haftada toplanan pil sayısının 4/3 katı olmaktadır.
Buna göre projenin 4. haftasında toplanan atık pil sayısı kaçtır?

A) $2^5 \cdot 3^5$
B) $2^6 \cdot 3^4$
C) $2^6 \cdot 3^5$
D) $2^8 \cdot 3^4$
E) $2^6 \cdot 3^6$

Çözüm / İşlem:

57. Geleneksel bahçe hortumuyla yapılan her sulamada ortalama 2^6 litre su harcanmaktadır. Akıllı damla sulama sistemi ise su tüketiminde %75 tasarruf sağlamaktadır. Ali Bey, suyun 1 tonunun (1000 litre) 125 TL olduğu bir ilde bir ay içerisinde bahçesini 50 defa sulamaktadır.
Ali Bey bir ay içerisinde bahçesini hortum yerine damla sulama sistemi ile sularsa kaç TL daha az su faturası öder?

A) 100 B) 150 C) 200
D) 250 E) 300

Çözüm / İşlem:

58. Eski tip bir çamaşır makinesi her yıkamada ortalama 5^3 litre su harcarken, yeni nesil akıllı çamaşır makinesi su tüketiminde %60 tasarruf sağlamaktadır. Zeynep Hanım, suyun 1 tonunun (1000 litre) 80 TL olduğu bir şehirde ayda 16 defa çamaşır yıkamaktadır.
Zeynep Hanım çamaşırları eski makine yerine yeni nesil akıllı makinede yıkarsa ayda kaç TL daha az su faturası öder?

A) 96 B) 112 C) 128
D) 144 E) 160

Çözüm / İşlem:

59. 16 kişinin bulunduğu bir proje mesajlaşma grubunda paylaşılan belgelerle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir:
• Gruptaki her kişi günde ortalama 4 MB büyüklüğünde belge paylaşmaktadır.
• Grupta bir gün içinde paylaşılan tüm belgeler, gönderen kişi de dâhil olmak üzere her üyenin tabletine otomatik olarak kaydedilmektedir.
64 gün boyunca bu gruptan gelen belgeler nedeniyle tabletinin hafızası dolan Mert, bu belgelerin %25'ini silerse tabletinde kaç MB yer açılır?

A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9
D) 2^{10} E) 2^{11}

Çözüm / İşlem:

60. 4 kişinin bulunduğu bir fotoğrafçılık grubunda:
• Gruptaki her üye günde ortalama 16 MB fotoğraf paylaşmaktadır.
• Paylaşılan tüm fotoğraflar gönderen kişi de dâhil olmak üzere her üyenin telefonuna otomatik olarak kaydedilmektedir.
16 gün boyunca bu gruptan gelen fotoğrafların %6,25'ini (1/16'sını) silen Ece'nin telefonunda kaç MB yer açılır?

A) 2^5 B) 2^6 C) 2^7
D) 2^8 E) 2^9

Çözüm / İşlem: